

CODE:SAKURA

バトルキュー・アルゴリズム仕様書

1. 概要

CODE:SAKURAの戦闘では、味方・敵の各キャラクターに**行動値**を設定し、その値を基準として行動順を決定する。

行動値が0になったキャラクターが行動し、行動終了後に次回行動までの値を加算してキューへ再登録する。

これを戦闘終了まで繰り返す。

2. 基本パラメータ

2.1 スピード

各キャラクターには「スピード」が設定される。

スピードの最大値は**200**。

スピードが高いほど、再行動までの時間が短くなる。

2.2 行動値

初期行動値は以下の式で算出する。

$$\text{行動値} = 200 - \text{スピード}$$

したがって、

Speed 200 → 行動値 0
Speed 150 → 行動値 50
Speed 100 → 行動値 100
Speed 50 → 行動値 150
Speed 0 → 行動値 200

となる。

3. 戦闘開始時の初期化

3.1 キャラクターを登録

戦闘に参加する味方・敵をすべて用意する。

例：

キャラクター	種別	Speed
理恵	味方	40
和葉	味方	50
クマ	敵	20
イノシシ	敵	60

3.2 行動値を計算

```
理恵    = 200 - 40 = 160
和葉    = 200 - 50 = 150
クマ    = 200 - 20 = 180
イノシシ = 200 - 60 = 140
```

初期状態：

```
理恵    160
和葉    150
クマ    180
イノシシ 140
```

4. 行動キューの構築

行動値を昇順にソートする。

```
イノシシ 140
和葉    150
理恵    160
クマ    180
```

最小値を持つキャラクターが最初に行動する。

5. 時間経過処理

行動キューの最小行動値を取得する。

例：

最小値 = 140

全キャラクターの行動値から最小値を減算する。

イノシシ	0
和葉	10
理恵	20
クマ	40

行動値が0になったキャラクターが行動する。

この場合は、

イノシシ

が行動する。

6. 行動終了処理

行動したキャラクターは、次回行動のために行動値を加算する。

加算値は、

200 - スピード

である。

イノシシの場合、

200 - 60 = 140

なので、

0 + 140 = 140

となる。

7. 行動キュー再構築

行動終了後、全キャラクターを行動値の昇順にソートする。

その後、再び最小値を取得する。

例：

和葉	10
理恵	20
クマ	40
イノシシ	140

最小値は10。

全員から10を減算する。

和葉	0
理恵	10
クマ	30
イノシシ	130

したがって、次は**和葉**が行動する。

8. 基本ループ

戦闘中は以下の処理を繰り返す。

1. 行動値を昇順にソート
2. 最小行動値を取得
3. 全キャラクターから最小値を減算
4. 行動値0のキャラクターを取得
5. キャラクターが行動
6. 行動終了
7. 行動したキャラクターに
「200 - Speed」を加算
8. 1へ戻る

9. 同一行動値の処理

複数のキャラクターの行動値が同じになった場合、発生状況によって処理を分ける。

9.1 初期セット時

戦闘開始時に同じ行動値になった場合、

50%の確率で順番を決定する。

例：

和葉 150
理恵 150

の場合、

和葉 → 理恵

または

理恵 → 和葉

を50%ずつの確率で決定する。

9.2 戦闘中の同値

戦闘中に行動値が同じになった場合は、

割り込まれた側を優先する。

つまり、既に存在している行動順を維持し、新しく同じ位置へ入ろうとするキャラクターは後ろになる。

これにより、戦闘中に同値が発生しても既存の行動順が不必要に入れ替わらない。

10. シミュレーション

以下のキャラクターで処理する。

理恵 Speed 40
和葉 Speed 50

クマ Speed 20
イノシシ Speed 60

初期行動値：

理恵 160
和葉 150
クマ 180
イノシシ 140

10回の行動結果：

1. イノシシ
2. 和葉
3. 理恵
4. クマ
5. イノシシ
6. 和葉
7. 理恵
8. クマ
9. イノシシ
10. 和葉

行動回数：

イノシシ：3回
和葉：3回
理恵：2回
クマ：2回

11. スピード変更との連動

戦闘中にスピードが変化した場合、そのキャラクターの次回行動間隔にも影響する。

例えば強風によってSpeedが50から70になった場合、

通常
 $200 - 50 = 150$

強風
 $200 - 70 = 130$

となる。

したがって、強風時は再行動までの時間が短くなり、行動キュー上でも有利になる。

12. 天候との連動

天候	バトルキューへの影響
晴れ	なし
曇り	戦闘中のキューへの直接影響なし
雨	一部の動物が強化
雪	雪国動物が出現
強風	Speed上昇
雷雨	街中で低確率の戦闘発生
大雨	スカイマント使用不可

13. 戦闘終了条件

勝利

敵をすべて撃破すると戦闘終了。

敗北

味方が戦闘不能になると戦闘敗北。

CODE:SAKURAには**ゲームオーバーを設定しない**。

戦闘敗北時は、

戦闘敗北
↓
その日の活動終了
↓
次の日へ

とする。

14. 疑似コード

```
battleStart()

for each character:
    character.actionValue = 200 - character.speed

sort actionValue ascending

while battle is not finished:

    minValue = minimum actionValue

    for each character:
        character.actionValue -= minValue

    actor = character with actionValue == 0

    actor.executeAction()

    if battle is finished:
        break

    actor.actionValue += 200 - actor.speed

    sort actionValue ascending

    resolveEqualValues()
```

15. 設計上の特徴

この方式では、単純な「スピードが高い順に行動」ではなく、

スピード ↓ 再行動までの時間 ↓ 行動値 ↓ 行動キュー

という関係で行動順を決定する。

そのため、戦闘中に行動順が変化し続ける。

また、レベルシステムを持たないCODE:SAKURAでは、装備や天候によるスピード変化がそのまま戦闘テンポに影響する。

「誰が次に行動するか」そのものを戦略として扱うことが、本バトルキューシステムの基本コンセプトである。